การออกแบบฐานข้อมูล

Database Design

รหัสเอกสาร MEP-DBD-001-1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน

ผู้จัดทำ: บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

สารบัญ

1 แผนภาพความสัมพันธ์ **4**

2 ตารางข้อมูล **5**

2.1 สรุปตารางและหน้าที่ 5

2.2 รายละเอียดและพจนานุกรมข้อมูล 5

3 การตัดสินใจออกแบบ **12**

4 ดัชนีหลัก **12**

4.1 ดัชนีและคำค้นที่รองรับ 12

4.2 Pagination 13

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 1-1 แผนภาพความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล 4

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1-1 สรุปตารางและหน้าที่ 5

ตารางที่ 2.2.1-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง department 6

ตารางที่ 2.2.2-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง app_user 6

ตารางที่ 2.2.3-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง vendor 6

ตารางที่ 2.2.4-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง doc_sequence 7

ตารางที่ 2.2.5-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_request 7

ตารางที่ 2.2.6-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง pr_item 8

ตารางที่ 2.2.7-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง approval 8

ตารางที่ 2.2.8-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง rfq 8

ตารางที่ 2.2.9-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง rfq_vendor 9

ตารางที่ 2.2.10-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง quotation 9

ตารางที่ 2.2.11-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง quotation_item 9

ตารางที่ 2.2.12-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง award 10

ตารางที่ 2.2.13-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_order 10

ตารางที่ 2.2.14-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง po_item 10

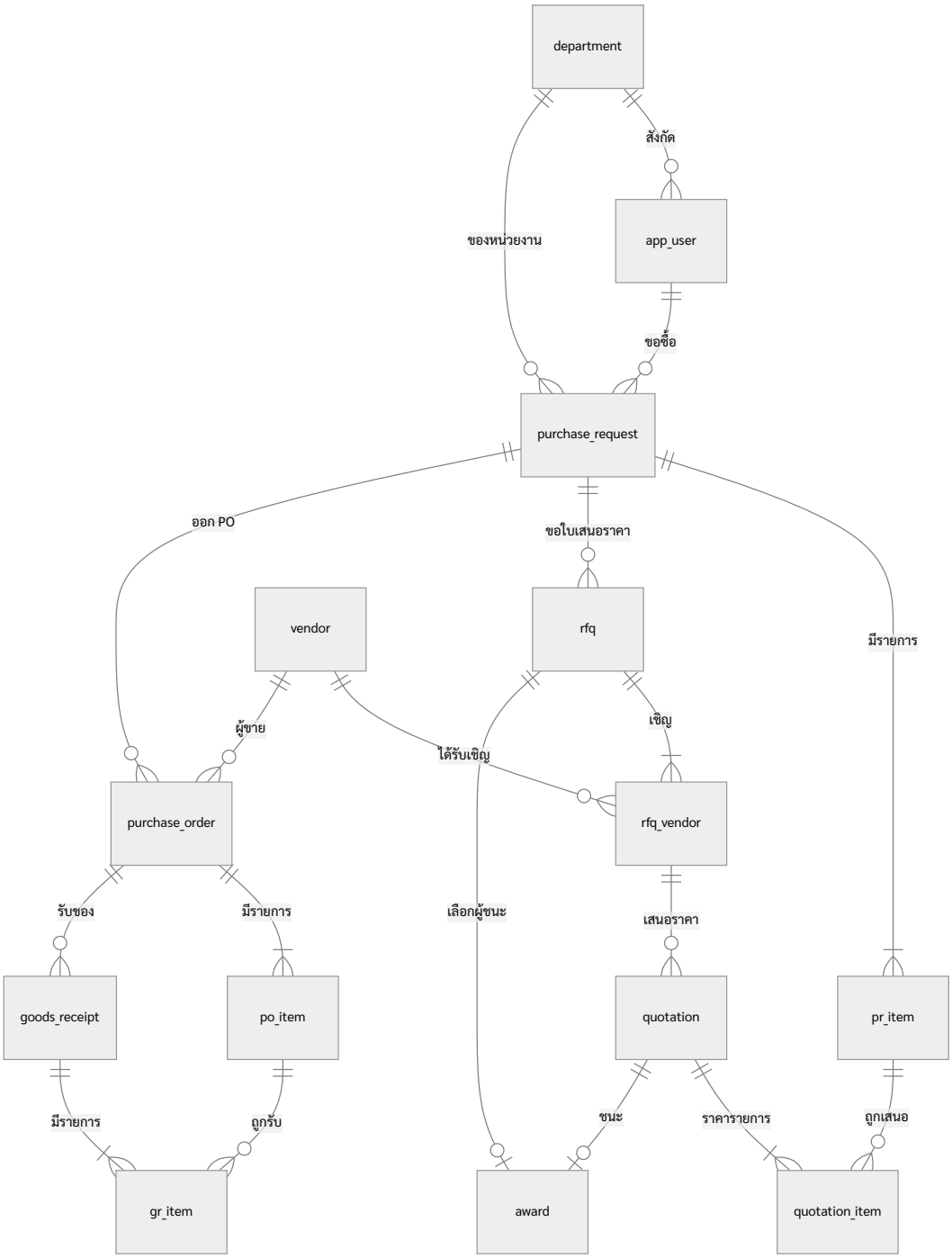
ตารางที่ 2.2.15-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง goods_receipt 11

ตารางที่ 2.2.16-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง gr_item 11

ตารางที่ 2.2.17-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง audit_log 11

ตารางที่ 3-1 การตัดสินใจออกแบบ 12
ตารางที่ 4.1-1 ดัชนีหลักและคำค้นที่รองรับ 12

1 แผนภาพความสัมพันธ์



รูปที่ 1-1 แผนภาพความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล

ตาราง `approval`, `audit_log` และ `doc_sequence` ไม่ได้วาดความสัมพันธ์ เพราะอ้างเอกสารหลายชนิด (polymorphic) ตามเหตุผลในหัวข้อการตัดสินใจออกแบบ

2 ตารางข้อมูล

2.1 สรุปตารางและหน้าที่

ตาราง	หน้าที่	FR ที่รองรับ
`department`	หน่วยงานขององค์กร ใช้กำหนดขอบเขตข้อมูลของผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติ	FR-02, FR-04
`app_user`	ผู้ใช้พร้อมบทบาท รับข้อมูลมาจาก SSO ไม่เก็บรหัสผ่าน	FR-02, FR-04
`vendor`	ทะเบียนผู้ขาย มีสถานะ ACTIVE หรือ SUSPENDED และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ไม่ซ้ำ	FR-11
`doc_sequence`	ตัวนับเลขเอกสารแยกตามชนิดและปี ใช้กับขั้นตอน `usp_next_doc_no`	FR-14
`purchase_request`	ใบขอซื้อ มี `row_version` สำหรับตรวจการแก้ไขซ้อน	FR-01, FR-02, FR-03
`pr_item`	รายการสินค้าหรือบริการในใบขอซื้อ	FR-01, FR-03
`approval`	สายอนุมัติและผลตัดสินทีละขั้น ใช้ทั้งการอนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ แยกด้วย `doc_type`	FR-04, FR-08
`rfq`	ใบขอเสนอราคาที่สร้างจาก PR ที่อนุมัติแล้ว	FR-05
`rfq_vendor`	ผู้ขายที่ได้รับเชิญใน RFQ ใช้บังคับว่าเสนอราคาได้เฉพาะรายที่ถูกเชิญ	FR-05
`quotation`	ใบเสนอราคาของผู้ขาย มีฉบับที่ใช้งานได้ฉบับเดียวต่อผู้ขายต่อ RFQ	FR-06, FR-07
`quotation_item`	ราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ PR ในใบเสนอราคา	FR-06, FR-07
`award`	ผลเลือกผู้ชนะของ RFQ พร้อมเหตุผล	FR-08
`purchase_order`	ใบสั่งซื้อ ทั้งที่ออกจากผลประกวดและซื้อตรง	FR-09
`po_item`	รายการและราคาในใบสั่งซื้อ	FR-09
`goods_receipt`	การรับของแต่ละครั้งตามใบสั่งซื้อ	FR-10
`gr_item`	จำนวนที่รับและจำนวนที่ปฏิเสธต่อรายการสั่งซื้อ	FR-10
`audit_log`	บันทึกเหตุการณ์แบบเพิ่มอย่างเดียว แอปแก้หรือลบไม่ได้	FR-13

ตารางที่ 2.1-1 สรุปตารางและหน้าที่

2.2 รายละเอียดและพจนานุกรมข้อมูล

2.2.1 department

หน่วยงานขององค์กร ใช้กำหนดขอบเขตข้อมูลของผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`department_id`	INT	ไม่	PK	รหัสหน่วยงาน
`code`	VARCHAR(10)	ไม่		รหัสย่อหน่วยงาน

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`name_th`	NVARCHAR(100)	ไม่		ชื่อหน่วยงาน
`is_active`	BIT	ไม่		สถานะใช้งาน

ตารางที่ 2.2.1-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง department

2.2.2 app_user

ผู้ใช้พร้อมบทบาท รับข้อมูลมาจาก SSO ไม่เก็บรหัสผ่าน

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`user_id`	INT	ไม่	PK	รหัสผู้ใช้
`department_id`	INT	ไม่	FK	หน่วยงานสังกัด
`full_name`	NVARCHAR(150)	ไม่		ชื่อ-นามสกุล
`email`	VARCHAR(150)	ไม่		อีเมลที่ตรงกับ SSO
`role_code`	VARCHAR(20)	ไม่		บทบาท
`is_active`	BIT	ไม่		สถานะใช้งาน

ตารางที่ 2.2.2-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง app_user

2.2.3 vendor

ทะเบียนผู้ขาย มีสถานะ ACTIVE หรือ SUSPENDED และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ไม่ซ้ำ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`vendor_id`	INT	ไม่	PK	รหัสผู้ขาย
`vendor_code`	VARCHAR(15)	ไม่		รหัสผู้ขายที่ระบบออก
`name_th`	NVARCHAR(200)	ไม่		ชื่อผู้ขาย
`tax_id`	CHAR(13)	ไม่		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
`email`	VARCHAR(150)	ได้		อีเมลติดต่อ
`status`	VARCHAR(10)	ไม่		สถานะ (SUSPENDED เชิญหรือออก PO ไม่ได้)
`created_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)

ตารางที่ 2.2.3-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง vendor

2.2.4 doc_sequence

ตัวนับเลขเอกสารแยกตามชนิดและปี ใช้กับขั้นตอน `usp_next_doc_no`

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`doc_type`	VARCHAR(3)	ไม่		ชนิดเอกสาร PR RFQ PO GR

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
doc_year	SMALLINT	ไม่		ปี ค.ศ.
last_no	INT	ไม่		เลขลำดับล่าสุดที่ออก

ตารางที่ 2.2.4-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง doc_sequence

2.2.5 purchase_request

ใบขอซื้อ มี row_version สำหรับตรวจการแก้ไขซ้อน

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
pr_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบขอซื้อ
pr_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ PR รูปแบบ PR-YYYY-NNNNN
requester_id	INT	ไม่	FK	ผู้ขอซื้อ
department_id	INT	ไม่	FK	หน่วยงานผู้ขอ
title	NVARCHAR(200)	ไม่		หัวข้อ
justification	NVARCHAR(1000)	ไม่		เหตุผลความจำเป็น
needed_by_date	DATE	ไม่		วันที่ต้องการใช้
total_estimated	DECIMAL(14,2)	ไม่		วงเงินรวมประมาณการ (บาท)
status	VARCHAR(15)	ไม่		สถานะ
row_version	ROWVERSION	ไม่		ตัวตรวจการแก้ไขซ้อน (optimistic lock)
created_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)
submitted_at	DATETIME2(0)	ได้		เวลาส่งอนุมัติ (UTC)

ตารางที่ 2.2.5-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_request

2.2.6 pr_item

รายการสินค้าหรือบริการในใบขอซื้อ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
pr_item_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการ
pr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อ
line_no	SMALLINT	ไม่		ลำดับบรรทัด
description	NVARCHAR(300)	ไม่		รายการสินค้าหรือบริการ
quantity	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวน
unit	NVARCHAR(30)	ไม่		หน่วยนับ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`est_unit_price`	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วยประมาณการ

ตารางที่ 2.2.6-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง pr_item

2.2.7 approval

สายอนุมัติและผลตัดสินทีละขั้น ใช้ทั้งการอนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ แยกด้วย `doc_type`

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`approval_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสงานอนุมัติ
`doc_type`	VARCHAR(5)	ไม่		ชนิดงาน (PR หรือผลเลือกผู้ชนะ)
`doc_id`	BIGINT	ไม่		รหัสเอกสาร (pr_id หรือ rfq_id ตามชนิด)
`step_no`	TINYINT	ไม่		ขั้นอนุมัติ เริ่มที่ 1
`required_role`	VARCHAR(20)	ไม่		บทบาทที่ต้องอนุมัติในขั้นนี้
`approver_id`	INT	ได้	FK	ผู้ตัดสินจริง
`decision`	VARCHAR(10)	ไม่		ผลการตัดสิน
`comment`	NVARCHAR(500)	ได้		ความเห็นหรือเหตุผลปฏิเสธ
`decided_at`	DATETIME2(0)	ได้		เวลาตัดสิน (UTC)

ตารางที่ 2.2.7-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง approval

2.2.8 rfq

ใบขอเสนอราคาที่สร้างจาก PR ที่อนุมัติแล้ว

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`rfq_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัส RFQ
`rfq_no`	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ RFQ รูปแบบ RFQ-YYYY-NNNNN
`pr_id`	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อต้นทาง
`status`	VARCHAR(15)	ไม่		สถานะ
`due_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาปิดรับใบเสนอราคา (UTC)
`created_by`	INT	ไม่	FK	ผู้สร้าง
`created_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)

ตารางที่ 2.2.8-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง rfq

2.2.9 rfq_vendor

ผู้ขายที่ได้รับเชิญใน RFQ ใช้บังคับว่าเสนอราคาได้เฉพาะรายที่ถูกเชิญ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`rfq_id`	BIGINT	ไม่	FK	RFQ
`vendor_id`	INT	ไม่	FK	ผู้ขายที่ได้รับเชิญ
`invited_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาเชิญ (UTC)

ตารางที่ 2.2.9-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง rfq_vendor

2.2.10 quotation

ใบเสนอราคาของผู้ขาย มีฉบับที่ใช้งานได้ฉบับเดียวต่อผู้ขายต่อ RFQ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`quotation_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบเสนอราคา
`rfq_id`	BIGINT	ไม่		RFQ
`vendor_id`	INT	ไม่		ผู้ขาย
`total_amount`	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคารวม (บาท)
`lead_time_days`	SMALLINT	ไม่		ระยะเวลาส่งมอบ (วัน)
`is_active`	BIT	ไม่		ฉบับที่ใช้งาน (ฉบับเก่าถูกแทนที่เป็น 0)
`submitted_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาบันทึก (UTC)

ตารางที่ 2.2.10-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง quotation

2.2.11 quotation_item

ราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ PR ในใบเสนอราคา

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`quotation_item_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการเสนอราคา
`quotation_id`	BIGINT	ไม่	FK	ใบเสนอราคา
`pr_item_id`	BIGINT	ไม่	FK	รายการ PR ที่เสนอ
`unit_price`	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วยที่เสนอ

ตารางที่ 2.2.11-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง quotation_item

2.2.12 award

ผลเลือกผู้ชนะของ RFQ พร้อมเหตุผล

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`rfq_id`	BIGINT	ไม่	PK	RFQ ที่เลือกผู้ชนะ
`quotation_id`	BIGINT	ไม่	FK	ใบเสนอราคาที่ชนะ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`reason`	NVARCHAR(500)	ได้		เหตุผล (บังคับเมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด)
`awarded_by`	INT	ไม่	FK	ผู้เสนอผล
`awarded_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาเสนอผล (UTC)

ตารางที่ 2.2.12-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง award

2.2.13 purchase_order

ใบสั่งซื้อ ทั้งที่ออกจากผลประกวดและซื้อตรง

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`po_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบสั่งซื้อ
`po_no`	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ PO รูปแบบ PO-YYYY-NNNNN
`pr_id`	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อต้นทาง
`rfq_id`	BIGINT	ได้	FK	RFQ (ว่างเมื่อซื้อตรง)
`vendor_id`	INT	ไม่	FK	ผู้ขาย
`total_amount`	DECIMAL(14,2)	ไม่		มูลค่ารวม (บาท)
`status`	VARCHAR(18)	ไม่		สถานะ
`issued_at`	DATETIME2(0)	ได้		เวลาออก PO (UTC)
`created_by`	INT	ไม่	FK	ผู้สร้าง

ตารางที่ 2.2.13-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_order

2.2.14 po_item

รายการและราคาในใบสั่งซื้อ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`po_item_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการสั่งซื้อ
`po_id`	BIGINT	ไม่	FK	ใบสั่งซื้อ
`pr_item_id`	BIGINT	ไม่	FK	รายการ PR ต้นทาง
`quantity`	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนที่สั่ง
`unit_price`	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วย

ตารางที่ 2.2.14-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง po_item

2.2.15 goods_receipt

การรับของแต่ละครั้งตามใบสั่งซื้อ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
gr_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบรับของ
gr_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ GR รูปแบบ GR-YYYY-NNNNN
po_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบสั่งซื้อ
received_by	INT	ไม่	FK	ผู้รับของ
received_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลารับของ (UTC)
note	NVARCHAR(500)	ได้		หมายเหตุ

ตารางที่ 2.2.15-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง goods_receipt

2.2.16 gr_item

จำนวนที่รับและจำนวนที่ปฏิเสธต่อรายการสั่งซื้อ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
gr_item_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการรับของ
gr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบรับของ
po_item_id	BIGINT	ไม่	FK	รายการสั่งซื้อ
qty_received	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนรับ
qty_rejected	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนปฏิเสธ (ไม่นับเป็นรับ)

ตารางที่ 2.2.16-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง gr_item

2.2.17 audit_log

บันทึกเหตุการณ์แบบเพิ่มอย่างเดียว แอปแก้หรือลบไม่ได้

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
audit_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสบันทึก
entity	VARCHAR(30)	ไม่		ชนิดเอกสาร เช่น PR RFQ PO
entity_id	BIGINT	ไม่		รหัสเอกสาร
action	VARCHAR(30)	ไม่		การกระทำ เช่น SUBMIT APPROVE REJECT
actor_id	INT	ไม่	FK	ผู้กระทำ
detail	NVARCHAR(1000)	ได้		รายละเอียดก่อน-หลัง
created_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลา (UTC)

ตารางที่ 2.2.17-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง audit_log

3 การตัดสินใจออกแบบ

หัวข้อ	การตัดสินใจ	เหตุผล
สายอนุมัติ	ตาราง `approval` ตารางเดียว เก็บทีละขั้น (`step_no`, `required_role`) ใช้ทั้ง PR และผลเลือกผู้ชนะผ่าน `doc_type`	สายอนุมัติเป็นข้อมูลที่ระบบสร้างตอนส่ง ไม่ใช่โครงตายตัว ถ้าเกณฑ์วงเงินเปลี่ยน ไม่ต้องแก้โครงตาราง; ยอมแลกการไม่มี foreign key ไปยังเอกสารต้นทาง จึงบังคับด้วยตรรกะใน service และ unique `(doc_type, doc_id, step_no)`
ผู้ขายต้องถูกเชิญก่อนเสนอราคา	`quotation` อ้าง foreign key แบบรวม `(rfq_id, vendor_id)` ไปยัง `rfq_vendor`	ฐานข้อมูลบังคับ BR-07 เอง ไม่พึ่งแค่โค้ดแอป
ใบเสนอราคาที่ใช้งานได้ฉบับเดียว	unique index แบบมีเงื่อนไข `WHERE is_active = 1`	BR-08: บันทึกซ้ำให้ฉบับเก่า `is_active = 0` เก็บประวัติครบ
ล็อกการแก้ซ้อน	`row_version` (ROWVERSION) ใน `purchase_request`	ผู้ใช้สองคนแก้ draft เดียวกัน คนหลังได้ conflict แทนที่จะเขียนทับเงียบๆ
เลขเอกสาร	`doc_sequence` + `usp_next_doc_no` ล็อกแถวเดียวต่อ (ชนิด, ปี)	NFR-04: ไม่ใช้ `MAX()+1` ซึ่งซ้ำเมื่อออกพร้อมกัน; ยอมรับว่าเลขอาจข้ามเมื่อธุรกรรมของผู้เรียกถูก rollback
audit	`audit_log` เพิ่มอย่างเดียว และ `DENY UPDATE, DELETE`	NFR-02
เวลา	`DATETIME2(0)` เก็บ UTC	NFR-06 แปลงเป็น พ.ศ. ที่หน้าจอ
เงิน	`DECIMAL(14,2)`	หลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของทศนิยมลอย

ตารางที่ 3-1 การตัดสินใจออกแบบ

4 ดัชนีหลัก

4.1 ดัชนีและคำค้นที่รองรับ

ดัชนี	รองรับคำค้น
`ix_pr_status_created (status, created_at DESC) INCLUDE (pr_no, department_id, total_estimated)`	หน้ารายการ PR กรองตามสถานะ เรียงล่าสุด เป็น covering index ไม่ต้อง key lookup
`ix_pr_requester (requester_id, created_at DESC)`	"PR ของฉัน"
`ix_approval_pending (required_role, decision) INCLUDE (...)`	กล่องอนุมัติของแต่ละบทบาท
`ix_audit_entity (entity, entity_id, created_at)`	ไล่ประวัติของเอกสารหนึ่งใบ

ตารางที่ 4.1-1 ดัชนีหลักและคำค้นที่รองรับ

4.2 Pagination

หน้ารายการใช้ pagination แบบ keyset (ตามฟิลด์ `created_at, pr_id`) เพื่อให้เวลาตอบไม่โตตามจำนวนหน้า ข้อนี้ยังไม่ได้วัดประสิทธิภาพจริงที่ 100,000 PR (ดูข้อจำกัดในเอกสารทดสอบ)